BÁO CÁO MÔN HỌC

Tổng hợp kiến thức về hệ thống IoT

Phạm vi: demo học thuật | Mức độ kỹ thuật: trung bình

Giả định: Tài liệu dành cho sinh viên và nhóm kỹ thuật có kiến thức nền tảng về lập trình, mạng và cơ sở dữ liệu. Ví dụ xuyên suốt là bãi đỗ xe thông minh sử dụng cảm biến, thẻ, camera, backend và giao diện quản lý. Kiến trúc tham chiếu không có nghĩa mọi chức năng đã được triển khai trong dự án hiện tại.

1. Tổng quan

Internet of Things (IoT), hay Internet vạn vật, là mô hình kết nối các đối tượng vật lý có khả năng thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin và thực hiện hành động thông qua mạng. Việc xử lý có thể diễn ra tại thiết bị, máy chủ cục bộ hoặc đám mây; không phải mọi thiết bị đều cần truy cập Internet trực tiếp.

Hệ thống thường gồm bốn thành phần phối hợp với nhau:

• **Thiết bị và cảm biến:** quan sát môi trường hoặc thực hiện hành động; ví dụ cảm biến khoảng cách phát hiện xe và động cơ nâng barrier.

• **Kết nối:** truyền dữ liệu giữa thiết bị, gateway và máy chủ. Gateway là thành phần trung gian chuyển tiếp hoặc chuyển đổi giao thức.

• **Nền tảng xử lý:** xác thực nguồn gửi, lưu dữ liệu, phân tích và thực thi quy tắc nghiệp vụ.

• **Ứng dụng:** cung cấp giao diện giám sát, cảnh báo, báo cáo và điều khiển cho người dùng.

Trong bãi đỗ xe, cảm biến cho biết ô đỗ có xe; đầu đọc **Radio Frequency Identification (RFID)** nhận mã thẻ; camera ghi nhận biển số; backend liên kết các dữ liệu để quản lý phiên gửi xe. Giá trị của hệ thống nằm ở quyết định đúng và khả năng kiểm chứng, không chỉ ở việc hiển thị dữ liệu.

Các ứng dụng khác gồm tưới theo độ ẩm trong nông nghiệp, giám sát máy móc trong công nghiệp, theo dõi hàng hóa trong logistics, điều khiển thiết bị nhà thông minh và quan trắc chất lượng môi trường. Mỗi lĩnh vực có yêu cầu khác nhau về năng lượng, thời gian phản hồi và an toàn.

2. Yêu cầu hệ thống

2.1. Yêu cầu chức năng

• **Thu thập dữ liệu:** đọc giá trị cảm biến và thời điểm đo, vì dữ liệu thiếu ngữ cảnh thời gian dễ gây quyết định sai.

• **Nhận diện thiết bị:** dùng định danh riêng, vì nền tảng phải biết dữ liệu đến từ đâu và nguồn gửi có quyền gì.

• **Truyền dữ liệu:** thống nhất cấu trúc bản tin, vì thiết bị và backend phải hiểu cùng nội dung trao đổi.

• **Lưu trữ và tra cứu:** giữ trạng thái hiện tại cùng lịch sử cần thiết, vì giám sát và báo cáo phục vụ các mục đích khác nhau.

• **Phân tích và cảnh báo:** phát hiện mất kết nối hoặc bất thường, vì nhân viên không thể theo dõi liên tục mọi thiết bị.

• **Điều khiển từ xa:** gửi lệnh và nhận kết quả thực thi, vì gửi thành công chưa chứng minh phần cứng đã hành động.

• **Quản lý người dùng và nhật ký:** phân quyền, ghi các thao tác quan trọng, vì cần xác định trách nhiệm khi có sai lệch.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

• **Độ tin cậy:** phục hồi sau mất mạng hoặc mất điện, vì gián đoạn là tình huống có thể xảy ra trong vận hành.

• **Độ trễ:** đặt thời gian phản hồi theo tác vụ, vì mở barrier và lập báo cáo không có cùng yêu cầu.

• **Khả năng mở rộng:** tăng được số thiết bị và bản tin, vì demo nhỏ có thể che giấu điểm nghẽn.

• **Tiết kiệm năng lượng:** tối ưu chu kỳ đo, truyền và ngủ, vì thời gian dùng pin quyết định công sức bảo trì.

• **Bảo mật:** xác thực, phân quyền và bảo vệ đường truyền, vì xâm nhập có thể tác động cả dữ liệu lẫn thiết bị vật lý.

• **Khả năng tương tác:** thống nhất đơn vị, định dạng và phiên bản bản tin, vì cùng giao thức chưa bảo đảm hiểu nhau.

• **Bảo trì và an toàn:** có log, hướng dẫn và bảo vệ tại chỗ, vì lỗi phần mềm không được gây nguy hiểm.

Nhóm nên đặt chỉ tiêu đo được và ghi rõ điều kiện thử nghiệm. Các chỉ tiêu do dự án lựa chọn không phải cam kết mặc định của giao thức. Khi chưa có phép đo, cần ghi “cần kiểm chứng”.

3. Luồng hoạt động

3.1. Từ cảm biến đến người dùng và thiết bị

1. Thu thập: vi điều khiển đọc cảm biến, loại giá trị không hợp lệ và gắn mã thiết bị, số thứ tự, thời điểm lấy mẫu cùng đơn vị đo.

2. Truyền: thiết bị gửi dữ liệu đến gateway hoặc máy chủ. Cần phân biệt công nghệ kết nối như Wi-Fi với giao thức ứng dụng như MQTT.

3. Xử lý biên: thiết bị hoặc máy tính gần cảm biến lọc nhiễu, phát hiện sự kiện và nhận diện biển số để giảm truyền dữ liệu thô.

4. Xử lý trung tâm: backend xác thực nguồn gửi, kiểm tra bản tin cũ hoặc trùng rồi áp dụng quy tắc cập nhật ô đỗ và phiên xe.

5. Lưu trữ và phân tích: database lưu phiên, thanh toán và cảnh báo; dữ liệu hỗ trợ tính tỷ lệ sử dụng và tìm giờ cao điểm.

6. Hiển thị: frontend truy vấn backend định kỳ hoặc nhận dữ liệu đẩy để trình bày trạng thái cho nhân viên.

7. Điều khiển ngược: backend phát lệnh có mã riêng; thiết bị kiểm tra an toàn, thực thi và gửi **Acknowledgement (ACK)**, tức phản hồi xác nhận ở cấp ứng dụng.

Luồng	Sơ đồ dạng văn bản
Giám sát	Cảm biến / RFID → Vi điều khiển → MQTT broker → Backend → Database → Frontend
Nhận diện	Backend → Yêu cầu chụp → Camera và xử lý biên → Ảnh + chuỗi biển số → Backend
Điều khiển	Frontend → Backend → MQTT broker → Thiết bị → Barrier; ACK quay về backend

Trạng thái lệnh cần phân biệt “đã gửi”, “đã thực hiện” và “hết hạn”. Phản hồi giao thức không thay thế xác nhận phần cứng hoặc việc quan sát xe đã đi qua cổng.

3.2. Chọn giao thức và kết nối

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) dùng mô hình publish/subscribe qua broker. **Quality of Service (QoS)** là mức bảo đảm chuyển bản tin; QoS 1 có thể giao lặp nên ứng dụng vẫn phải chống xử lý trùng. QoS không chứng minh barrier đã mở. [1]

Constrained Application Protocol (CoAP) hướng đến thiết bị hạn chế tài nguyên. **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** thuận tiện cho giao tiếp ứng dụng và trao đổi ảnh. Các lựa chọn phục vụ những nhu cầu khác nhau. [2]

3. Luồng hoạt động (tiếp)

Công nghệ	Khi nên chọn	Giới hạn
MQTT	Telemetry, sự kiện và điều khiển nhiều thiết bị qua broker.	Cần vận hành broker và chống xử lý lặp.
CoAP	Thiết bị hạn chế tài nguyên, truy cập tài nguyên theo yêu cầu - phản hồi.	Kiểm tra hỗ trợ thư viện, gateway và bảo mật.
HTTP	Frontend - backend, cấu hình, gửi và lấy ảnh.	Chi phí bản tin thường lớn hơn với dữ liệu nhỏ liên tục.
Wi-Fi	Demo trong phòng, có nguồn điện và mạng nội bộ.	Khảo sát vùng phủ, nhiễu và năng lượng.
Bluetooth Low Energy (BLE)	Thiết bị gần, dùng pin, cấu hình bằng điện thoại.	Thường cần gateway để kết nối lên nền tảng.
Zigbee	Nhiều cảm biến công suất thấp, mạng mesh.	Cần bộ điều phối và kiểm thử tương thích.
Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)	Cảm biến diện rộng, bản tin nhỏ, không thường xuyên. [3]	Không phù hợp truyền ảnh hay điều khiển cần phản hồi nhanh.
Narrowband Internet of Things (NB-IoT)	Thiết bị phân tán sử dụng mạng di động nhà mạng.	Phụ thuộc vùng phủ, gói cước và đặc tính mạng thực tế.

Với demo bãi xe trong phòng, Wi-Fi kết hợp MQTT cho thiết bị và HTTP cho ảnh là phương án dễ triển khai. Khoảng cách, băng thông, độ trễ và thời lượng pin cụ thể cần kiểm chứng bằng phép đo trong môi trường sử dụng.

4. Vận hành

Triển khai và cấp phát: gán mã thiết bị, vị trí, cấu hình và thông tin xác thực riêng. Trước kích hoạt phải kiểm tra nguồn điện, cảm biến, kết nối và quyền truy cập. Dùng chung tài khoản cho toàn bộ thiết bị làm việc thu hồi quyền trở nên khó kiểm soát.

Giám sát: theo dõi heartbeat, thời điểm nhận dữ liệu gần nhất, phiên bản firmware, tỷ lệ lỗi và hàng đợi. Mất heartbeat nên dẫn đến trạng thái offline hoặc không xác định; không tự suy ra ô đỗ đang trống.

Over-the-Air (OTA), tức cập nhật firmware từ xa, cần xác minh tính xác thực và toàn vẹn của gói cập nhật. Nên thử trên một nhóm nhỏ, có khả năng quay lại phiên bản trước và xử lý mất điện giữa chừng.

Danh tính và chứng thư: khóa hoặc chứng thư số phải được cấp phát, bảo quản, thay thế và thu hồi. Khi dùng **Transport Layer Security (TLS)** để bảo vệ đường truyền, cần xác minh máy chủ và theo dõi thời hạn chứng thư.

Bảo trì và xử lý sự cố: kiểm tra từ nguồn điện, thiết bị, mạng, broker đến backend và database. Log cần mã thiết bị, mã yêu cầu để liên kết sự kiện; không ghi mật khẩu hoặc token. Cảm biến cần kiểm tra sai lệch và vệ sinh phù hợp môi trường.

Vòng đời thiết bị: phân biệt đã đăng ký, hoạt động, bảo trì, tạm khóa và ngừng sử dụng. Khi loại bỏ phải thu hồi quyền truy cập và xóa thông tin nhạy cảm, thay vì chỉ xóa tên thiết bị khỏi giao diện.

Chi phí vận hành: bao gồm điện, mạng, lưu trữ ảnh, thay pin, sửa chữa và nhân công. Với demo, chạy cục bộ, giới hạn thời gian giữ ảnh và theo dõi dung lượng giúp kiểm soát chi phí.

Quản lý định danh, cấu hình, bảo vệ dữ liệu, cập nhật và trạng thái bảo mật thuộc các nhóm năng lực nền tảng trong hướng dẫn của **National Institute of Standards and Technology (NIST)**, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ. Cần chọn năng lực phù hợp mức rủi ro của dự án. [4]

5. Thiết kế và phân tích

5.1. Kiến trúc tham chiếu bốn tầng

Tầng	Trách nhiệm	Ví dụ bãi xe
Perception	Quan sát và tác động môi trường vật lý.	Cảm biến, RFID, camera, barrier.
Network	Vận chuyển dữ liệu giữa các thành phần.	Wi-Fi, gateway, MQTT, HTTP.
Processing	Lưu trữ, xử lý và ra quyết định.	Backend, database, nhận diện biển số.
Application	Cung cấp chức năng cho người dùng.	Dashboard, phiên xe, báo cáo.

Đây là mô hình phục vụ phân tích; một thành phần thực tế có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Ví dụ máy tính tại cổng vừa xử lý ảnh vừa chạy dịch vụ giao tiếp.

5.2. Điện toán biên và điện toán đám mây

Tiêu chí	Edge computing - điện toán biên	Cloud computing - điện toán đám mây
Vị trí	Gần thiết bị, tại bãi xe.	Hạ tầng trung tâm qua mạng.
Độ trễ	Giảm hành trình truyền dữ liệu.	Phụ thuộc đường truyền đến đám mây.
Mất Internet	Có thể giữ chức năng cục bộ.	Chức năng từ xa có thể gián đoạn.
Dữ liệu ảnh	Có thể xử lý và giữ tại chỗ.	Cần truyền ảnh nếu xử lý tập trung.
Tài nguyên	Giới hạn bởi máy cục bộ.	Có thể cấp phát thêm tài nguyên.
Bảo trì	Quản lý máy tại từng địa điểm.	Thuận tiện quản trị tập trung.
Chi phí	Đầu tư và bảo trì tại chỗ.	Dịch vụ, lưu trữ, truyền dữ liệu.

Phương án kết hợp thường hợp lý: nhận diện biển số và bảo vệ barrier tại biên; quản lý nhiều bãi, báo cáo và sao lưu ở trung tâm. Cần xác định rõ dữ liệu nào đồng bộ và cách xử lý khi hai bên mất kết nối.

5. Thiết kế và phân tích (tiếp)

5.3. Tiêu chí lựa chọn và đánh đổi

Hạng mục	Tiêu chí lựa chọn	Đánh đổi chính
Phần cứng	Độ chính xác, bộ nhớ, giao tiếp, môi trường hoạt động.	Giá thấp có thể tăng công hiệu chỉnh và bảo trì.
Kết nối	Vùng phủ, năng lượng, băng thông, độ trễ.	Truyền xa, tiết kiệm pin thường hạn chế lượng dữ liệu.
Nền tảng	Triển khai, giám sát, xuất dữ liệu, chi phí.	Dịch vụ quản lý sẵn giảm công vận hành nhưng tăng phụ thuộc.
Lấy mẫu	Tốc độ thay đổi của hiện tượng cần đo.	Đo dày tăng chi tiết nhưng tốn điện và lưu trữ.
Lưu ảnh	Nhu cầu đối soát, thời gian lưu, quyền riêng tư.	Giữ lâu hỗ trợ tra cứu nhưng tăng chi phí và rủi ro.

Trong bãi xe, phải tách trạng thái nghiệp vụ “phiên đang hoạt động” khỏi trạng thái vật lý “cảm biến đang thấy xe”. Đã thanh toán chưa chứng minh xe rời ô; ACK của lệnh mở cũng chưa chứng minh xe đã đi qua cổng. Cần kiểm thử các tình huống này bằng kịch bản cụ thể.

6. Nhược điểm và rủi ro

• **Bảo mật:** thiết bị có thể bị chiếm quyền hoặc giả mạo. **Giảm thiểu:** định danh riêng, quyền tối thiểu, mã hóa, cập nhật an toàn và thu hồi khóa.

• **Quyền riêng tư:** ảnh biển số kết hợp giờ ra vào có thể tiết lộ lịch trình. **Giảm thiểu:** hạn chế thu thập, phân quyền, đặt thời gian lưu và ghi việc truy xuất.

• **Năng lượng:** đo và truyền thường xuyên làm giảm thời gian dùng pin. **Giảm thiểu:** dùng chế độ ngủ, truyền theo sự kiện và đo dòng thực tế.

• **Phân mảnh tiêu chuẩn:** cùng giao thức vẫn có thể khác cấu trúc dữ liệu. **Giảm thiểu:** thống nhất hợp đồng bản tin, đơn vị, phiên bản và kiểm thử tương thích.

• **Khó mở rộng:** nhiều bản tin có thể làm nghẽn broker hoặc database. **Giảm thiểu:** thử tải, sử dụng hàng đợi, giới hạn tốc độ và chính sách lưu trữ.

• **Khó bảo trì:** thiết bị hiện trường có thể hỏng, lệch chuẩn hoặc khó tiếp cận. **Giảm thiểu:** quản lý tài sản, chẩn đoán từ xa và kiểm tra định kỳ.

• **Phụ thuộc nhà cung cấp:** dữ liệu và quy trình gắn chặt một nền tảng. **Giảm thiểu:** giao thức phổ biến, khả năng xuất dữ liệu và tách nghiệp vụ khỏi dịch vụ riêng.

• **Chi phí ẩn:** lưu ảnh, truyền dữ liệu, thay pin và nhân công dễ vượt dự toán. **Giảm thiểu:** tính tổng chi phí sở hữu, đo mức dùng và đặt ngân sách.

• **An toàn vật lý:** barrier có thể tác động sai khi cảm biến hoặc phần mềm lỗi. **Giảm thiểu:** bảo vệ tại chỗ, nút dừng và thao tác thủ công.

• **Pháp lý:** quy định dữ liệu cá nhân, camera, vô tuyến và an toàn phụ thuộc nơi triển khai. **Giảm thiểu:** rà soát trước triển khai; văn bản, phiên bản và nghĩa vụ cụ thể **cần kiểm chứng**.

Tài liệu tham khảo

Các nguồn dưới đây phục vụ đối chiếu kiến thức nền tảng. Không xem các phiên bản được dẫn là tuyên bố về tiêu chuẩn mới nhất. Cần kiểm tra lại tài liệu áp dụng khi triển khai thực tế.

[1] OASIS. MQTT Version 5.0. Đặc tả mô hình giao tiếp và QoS.

https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[2] RFC Editor. RFC 7252: The Constrained Application Protocol (CoAP).

https://www.rfc-editor.org/info/rfc7252/

[3] LoRa Alliance. What is LoRaWAN? Tổng quan LoRa và LoRaWAN.

https://lora-alliance.org/resource_hub/what-is-lorawan/

[4] NIST. NISTIR 8259A: IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline.

https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8259/a/final

Tóm tắt 5 ý chính

1. IoT kết hợp thiết bị vật lý, kết nối, nền tảng xử lý và ứng dụng để tạo ra quyết định hoặc hành động.

2. Thiết kế phải xét đồng thời chức năng, độ tin cậy, độ trễ, năng lượng, bảo mật và an toàn.

3. Giao thức phải được chọn theo dữ liệu và điều kiện vận hành, vì không có lựa chọn tối ưu cho mọi tình huống.

4. Vận hành bao quát toàn bộ vòng đời thiết bị, từ cấp phát danh tính đến cập nhật và ngừng sử dụng.

5. Demo bãi xe nên ưu tiên luồng đúng, đo được và phục hồi được trước khi mở rộng quy mô.